MusicOthèque

Music Library & HiFi Player
Bibliothèque Musicale & Lecteur HiFi

Version 2.0.0

March / Mars 2026

Python 3.10+ / PyQt6 / SQLite / mutagen

Windows • Linux • macOS

MIT License — © 2026 Kevin

Table des matières

1 English Documentation **2**
1.1 Introduction . . . 2
1.2 Installation . . . 2
1.2.1 Using Launcher (Recommended) . . . 2
1.2.2 Manual Installation . . . 2
1.2.3 Requirements . . . 2
1.3 Library Management . . . 2
1.3.1 Adding Music Folders . . . 2
1.3.2 Supported Formats . . . 2
1.3.3 Browsing . . . 3
1.3.4 Search (Ctrl+F) . . . 3
1.4 Audio Player . . . 3
1.4.1 Playback Controls . . . 3
1.4.2 Audio Quality Indicators . . . 3
1.5 iTunes Import . . . 3
1.5.1 Music Import . . . 3
1.5.2 Podcast Import . . . 3
1.6 Podcasts . . . 4
1.6.1 Subscribing . . . 4
1.6.2 Searching Online . . . 4
1.6.3 Downloading . . . 4
1.7 CD Audio Import . . . 4
1.8 Metadata Harmonization . . . 4
1.9 Library Statistics (Ctrl+I) . . . 4
1.10 Online Metadata (MusicBrainz) . . . 5
1.11 Tools . . . 5
1.12 Data Safety . . . 5
1.13 Cross-Platform . . . 5
1.14 All Keyboard Shortcuts . . . 5
1.15 FAQ . . . 6
1.15.1 Can I use MusicOthèque with a NAS? . . . 6
1.15.2 What if ffmpeg is not installed? . . . 6
1.15.3 How do I change the language? . . . 6

2 Documentation Française **7**
2.1 Introduction . . . 7
2.2 Installation . . . 7
2.2.1 Avec le lanceur (Recommandé) . . . 7
2.2.2 Installation manuelle . . . 7
2.2.3 Prérequis . . . 7
2.3 Gestion de la bibliothèque . . . 7
2.3.1 Ajouter des dossiers musicaux . . . 7
2.3.2 Formats supportés . . . 7
2.3.3 Navigation . . . 8
2.3.4 Recherche (Ctrl+F) . . . 8
2.4 Lecteur audio . . . 8
2.4.1 Contrôles de lecture . . . 8
2.4.2 Indicateurs de qualité audio . . . 8
2.5 Import iTunes . . . 8

2.5.1 Import de la musique . . . 8
2.5.2 Import des podcasts . . . 8
2.6 Podcasts . . . 9
2.6.1 S'abonner . . . 9
2.6.2 Recherche en ligne . . . 9
2.6.3 Téléchargement . . . 9
2.7 Import CD Audio . . . 9
2.8 Harmonisation des métadonnées . . . 9
2.9 Statistiques de la bibliothèque (Ctrl+I) . . . 9
2.10 Métadonnées en ligne (MusicBrainz) . . . 10
2.11 Outils . . . 10
2.12 Sécurité des données . . . 10
2.13 Multi-plateforme . . . 10
2.14 Tous les raccourcis clavier . . . 11
2.15 FAQ . . . 11
2.15.1 Puis-je utiliser MusicOthèque avec un NAS ? . . . 11
2.15.2 Que faire si ffmpeg n'est pas installé ? . . . 11
2.15.3 Comment changer la langue ? . . . 11

English Documentation

Introduction

MusicOthèque is a comprehensive music library manager and HiFi audio player. It scans your music collection, extracts metadata, displays cover art, and provides a powerful search engine. Version 2.0 adds podcast management, CD ripping, metadata harmonization, and comprehensive library statistics.

Installation

Using Launcher (Recommended)

- **Windows:** Double-click `launch.bat`
- **Linux/macOS:** Run `chmod +x launch.sh && ./launch.sh`

The launcher creates a virtual environment and installs all dependencies automatically.

Manual Installation

```
python -m venv venv
source venv/bin/activate    # Linux/macOS
venv\Scripts\activate       # Windows
pip install -r requirements.txt
python musicotheque.py
```

Requirements

- Python 3.10+
- PyQt6 with QtMultimedia
- mutagen (metadata reading)
- requests (MusicBrainz API, podcast search)
- feedparser (RSS podcast feeds)
- ffmpeg (optional, for CD ripping)

Library Management

Adding Music Folders

Use **File** → **Add Music Folder** (Ctrl+O) to scan a folder recursively. MusicOthèque detects 21+ audio formats and extracts embedded metadata and cover art.

Supported Formats

Lossless: FLAC, ALAC, WAV, AIFF, APE, WavPack (WV), TTA, DSD (DSF/DFF)
Lossy: MP3, OGG Vorbis, Opus, M4A/AAC, WMA, MPC, SPX
Container: MKA, MP4, OGA

Browsing

The sidebar provides multiple views:

- **All Tracks** — Complete library sorted by artist/album
- **Artists** — Browse by artist with track counts
- **Albums** — Browse by album with year and artist info
- **Genres** — Filter by musical genre
- **Playlists** — User-created and imported playlists
- **Podcasts** — Browse podcast shows and episodes

Search (Ctrl+F)

Full-text search uses SQLite FTS5 with Unicode support and diacritics removal. Searches across titles, artists, albums, genres, and composers. Minimum 2 characters.

Audio Player

Playback Controls

Shortcut	Action
Space	Play / Pause
Ctrl+Right	Next track
Ctrl+Left	Previous track
Ctrl+Up/Down	Volume up/down
Ctrl+.	Stop

Audio Quality Indicators

- **Hi-Res** — Sample rate > 48kHz or bit depth > 16-bit
- **CD Quality** — 44.1kHz / 16-bit lossless
- **Lossless** — FLAC, ALAC, WAV, AIFF, APE, WavPack
- **Lossy** — MP3, AAC, OGG, Opus, WMA

iTunes Import

Music Import

File → Import iTunes Library — Select your `iTunes Library.xml`. Imports tracks, playlists, play counts, and ratings. System playlists (Library, Music, Podcasts) are automatically skipped.

Podcast Import

File → Import iTunes Podcasts — Imports podcast shows and episodes from the same iTunes Library XML. Episodes with local files are imported with their metadata.

Tip / Astuce

Use path remapping when your music library has moved. For example, remap `F:/iTunes/Music` to `P:/Musique` after copying files to a NAS.

Podcasts

Subscribing

View → Subscribe to Podcast — Enter an RSS feed URL to subscribe. Episodes are parsed and displayed in the podcast section.

Searching Online

View → Search Podcasts Online — Search the iTunes podcast directory by keyword. Results can be subscribed to directly.

Downloading

Right-click an episode to download it for offline listening. Downloaded episodes are stored locally and playback position is tracked.

CD Audio Import

File → Import Audio CD — Rip audio CDs to FLAC format.

1. Insert an audio CD
2. MusicOthèque detects the disc and looks up metadata on MusicBrainz
3. Choose output directory
4. Tracks are ripped to FLAC with embedded metadata and cover art
5. Ripped tracks are automatically added to the library

Warning / Attention

CD ripping requires **ffmpeg** installed and available in your system PATH.

Metadata Harmonization

Tools → Harmonize Metadata normalizes your library:

— **Artist names**: Merge duplicates (fuzzy matching), fix capitalization
— **Composers**: Classical music composer dictionary (250+ entries)
— **Album titles**: Remove junk suffixes (Remastered, Deluxe, Bonus Track)
— **Genres**: Consolidate similar genres

Changes are previewed before applying. All changes are logged for undo support.

Library Statistics (Ctrl+I)

Tools → Library Statistics shows a comprehensive overview:

— Track, album, artist, playlist, podcast counts
— Total duration and total file size
— Format distribution with size and duration per format
— Audio quality breakdown (Hi-Res, CD Quality, Lossless, Lossy)
— Top 15 artists and genres with visual bar charts
— Most played tracks
— Scan folder list with last scan dates
— Database size

Each view (playlist, artist, album, genre) also shows total duration and size in the status bar.

Online Metadata (MusicBrainz)

View → Fetch Metadata Online searches MusicBrainz for track info. Cover art is fetched from Cover Art Archive. Rate-limited (1 request/second).

Tools

- **Backup Database** — Manual backup (auto-backup every 30 min + on exit)
- **Restore Database** — Restore from backup (5 daily + 4 weekly kept)
- **Relocate Music Paths** — Update paths when library moves
- **Check Broken Paths** — Find missing files
- **Export Library** — Export metadata to JSON

Data Safety

Info

- Auto-backup every 30 minutes and on application exit
- Backup rotation: 5 recent daily + 4 weekly backups
- SQLite WAL mode with thread-safe access
- Atomic saves (write-tmp-then-rename)
- Crash handler with automatic report generation

Cross-Platform

Works on Windows, Linux, and macOS. Data stored in OS-appropriate locations:

OS	Data Path
Windows	`%APPDATA%\MusicOtheque\`
Linux	`~/.local/share/MusicOtheque/`
macOS	`~/Library/Application Support/MusicOtheque/`

All Keyboard Shortcuts

Shortcut	Action
Space	Play / Pause
Ctrl+Right	Next track
Ctrl+Left	Previous track
Ctrl+Up/Down	Volume up/down
Ctrl+.	Stop
Ctrl+O	Add music folder
Ctrl+F	Focus search bar
F5	Rescan all folders
Ctrl+I	Library Statistics
Ctrl+,	Settings
Ctrl+Q	Quit
F1	Help

FAQ

Can I use MusicOthèque with a NAS?

Yes. Add your NAS music share as a scan folder. If the path changes (e.g., drive letter), use **Tools** → **Relocate Music Paths**.

What if ffmpeg is not installed?

CD ripping will not be available. All other features work without ffmpeg.

How do I change the language?

Go to **Settings** (Ctrl+,) and select English or French.

Documentation Française

Introduction

MusicOthèque est un gestionnaire de bibliothèque musicale complet et un lecteur audio HiFi. Il scanne votre collection musicale, extrait les métadonnées, affiche les pochettes d'albums, et offre un moteur de recherche puissant. La version 2.0 ajoute la gestion des podcasts, l'import de CD audio, l'harmonisation des métadonnées, et des statistiques complètes de la bibliothèque.

Installation

Avec le lanceur (Recommandé)

- **Windows :** Double-cliquez sur `launch.bat`
- **Linux/macOS :** Exécutez `chmod +x launch.sh && ./launch.sh`

Le lanceur crée un environnement virtuel et installe automatiquement toutes les dépendances.

Installation manuelle

```
python -m venv venv
source venv/bin/activate    # Linux/macOS
venv\Scripts\activate       # Windows
pip install -r requirements.txt
python musicotheque.py
```

Prérequis

- Python 3.10+
- PyQt6 avec QtMultimedia
- mutagen (lecture des métadonnées)
- requests (API MusicBrainz, recherche de podcasts)
- feedparser (flux RSS des podcasts)
- ffmpeg (optionnel, pour l'extraction de CD)

Gestion de la bibliothèque

Ajouter des dossiers musicaux

Utilisez **Fichier → Ajouter un dossier musical** (Ctrl+O) pour scanner un dossier récursivement. MusicOthèque détecte 21+ formats audio et extrait les métadonnées et pochettes intégrées.

Formats supportés

Sans perte : FLAC, ALAC, WAV, AIFF, APE, WavPack (WV), TTA, DSD (DSF/DFF)
Avec perte : MP3, OGG Vorbis, Opus, M4A/AAC, WMA, MPC, SPX
Conteneur : MKA, MP4, OGA

Navigation

La barre latérale offre plusieurs vues :

- **Toutes les pistes** — Bibliothèque complète triée par artiste/album
- **Artistes** — Parcourir par artiste avec nombre de pistes
- **Albums** — Parcourir par album avec année et artiste
- **Genres** — Filtrer par genre musical
- **Playlists** — Playlists créées et importées
- **Podcasts** — Parcourir les émissions et épisodes

Recherche (Ctrl+F)

La recherche plein texte utilise SQLite FTS5 avec support Unicode et suppression des diacritiques. Recherche dans les titres, artistes, albums, genres et compositeurs. Minimum 2 caractères.

Lecteur audio

Contrôles de lecture

Raccourci	Action
Espace	Lecture / Pause
Ctrl+Droite	Piste suivante
Ctrl+Gauche	Piste précédente
Ctrl+Haut/Bas	Volume +/-
Ctrl+.	Arrêt

Indicateurs de qualité audio

- **Hi-Res** — Échantillonnage > 48kHz ou profondeur > 16 bits
- **Qualité CD** — 44,1kHz / 16 bits sans perte
- **Sans perte** — FLAC, ALAC, WAV, AIFF, APE, WavPack
- **Avec perte** — MP3, AAC, OGG, Opus, WMA

Import iTunes

Import de la musique

Fichier → Importer la bibliothèque iTunes — Sélectionnez votre `iTunes Library.xml`. Importe les pistes, playlists, compteurs de lecture et notes. Les playlists système sont automatiquement ignorées.

Import des podcasts

Fichier → Importer les podcasts iTunes — Importe les émissions et épisodes de podcast depuis le même fichier XML iTunes.

Tip / Astuce

Utilisez le remappage de chemins quand votre bibliothèque a été déplacée. Par exemple, remappez `F:/iTunes/Music` vers `P:/Musique` après copie sur un NAS.

Podcasts

S'abonner

Affichage → S'abonner à un podcast — Entrez l'URL d'un flux RSS. Les épisodes sont analysés et affichés dans la section podcasts.

Recherche en ligne

Affichage → Chercher des podcasts en ligne — Recherche dans le répertoire iTunes par mot-clé. Les résultats peuvent être ajoutés directement.

Téléchargement

Clic droit sur un épisode pour le télécharger en écoute hors ligne. La position de lecture est mémorisée.

Import CD Audio

Fichier → Importer un CD audio — Extraire les CD audio en FLAC.

1. Insérez un CD audio
2. MusicOthèque détecte le disque et recherche les métadonnées sur MusicBrainz
3. Choisissez le dossier de destination
4. Les pistes sont extraites en FLAC avec métadonnées et pochette intégrées
5. Les pistes extraites sont automatiquement ajoutées à la bibliothèque

Warning / Attention

L'extraction de CD nécessite **ffmpeg** installé et accessible dans le PATH système.

Harmonisation des métadonnées

Outils → Harmoniser les métadonnées normalise votre bibliothèque :

— **Noms d'artistes** : Fusion des doublons (correspondance floue), correction de la casse
— **Compositeurs** : Dictionnaire de compositeurs classiques (250+ entrées)
— **Titres d'albums** : Suppression des suffixes parasites (Remastered, Deluxe)
— **Genres** : Consolidation des genres similaires

Les changements sont prévisualisés avant application. Toutes les modifications sont journalisées pour permettre l'annulation.

Statistiques de la bibliothèque (Ctrl+I)

Outils → Statistiques de la bibliothèque affiche une vue d'ensemble :

— Nombre de pistes, albums, artistes, playlists, podcasts
— Durée totale et taille totale des fichiers
— Répartition par format avec taille et durée par format
— Qualité audio (Hi-Res, Qualité CD, Sans perte, Avec perte)
— Top 15 artistes et genres avec barres visuelles
— Pistes les plus écoutées

— Liste des dossiers scannés avec dates de dernier scan
— Taille de la base de données

Chaque vue (playlist, artiste, album, genre) affiche aussi la durée et la taille totales dans la barre d'état.

Métadonnées en ligne (MusicBrainz)

Affichage → Récupérer les métadonnées en ligne recherche sur MusicBrainz. Les pochettes sont récupérées depuis Cover Art Archive. Limité à 1 requête/seconde.

Outils

— **Sauvegarder la base** — Sauvegarde manuelle (auto toutes les 30 min + à la fermeture)
— **Restaurer la base** — Restauration (5 quotidiennes + 4 hebdomadaires conservées)
— **Déplacer les chemins** — Mettre à jour les chemins après un déménagement
— **Vérifier les chemins cassés** — Trouver les fichiers manquants
— **Exporter la bibliothèque** — Export des métadonnées en JSON

Sécurité des données

Info

— Sauvegarde automatique toutes les 30 minutes et à la fermeture
— Rotation : 5 sauvegardes quotidiennes récentes + 4 hebdomadaires
— SQLite WAL avec accès thread-safe
— Sauvegardes atomiques (écriture temporaire puis renommage)
— Gestionnaire de crash avec génération automatique de rapport

Multi-plateforme

Fonctionne sur Windows, Linux et macOS. Données stockées dans le répertoire approprié :

OS	Chemin des données
Windows	`%APPDATA%\MusicOtheque\`
Linux	`~/.local/share/MusicOtheque/`
macOS	`~/Library/Application Support/MusicOtheque/`

Tous les raccourcis clavier

Raccourci	Action
Espace	Lecture / Pause
Ctrl+Droite	Piste suivante
Ctrl+Gauche	Piste précédente
Ctrl+Haut/Bas	Volume +/-
Ctrl+.	Arrêt
Ctrl+O	Ajouter un dossier musical
Ctrl+F	Barre de recherche
F5	Rescanner tous les dossiers
Ctrl+I	Statistiques de la bibliothèque
Ctrl+,	Paramètres
Ctrl+Q	Quitter
F1	Aide

FAQ

Puis-je utiliser MusicOthèque avec un NAS ?

Oui. Ajoutez votre partage NAS comme dossier de scan. Si le chemin change (ex. lettre de lecteur), utilisez **Outils** → **Déplacer les chemins musicaux**.

Que faire si ffmpeg n'est pas installé ?

L'extraction de CD ne sera pas disponible. Toutes les autres fonctionnalités restent opérationnelles sans ffmpeg.

Comment changer la langue ?

Allez dans **Paramètres** (Ctrl+,) et sélectionnez English ou Français.